

Adı: Furkan

Soyadı: SADAN

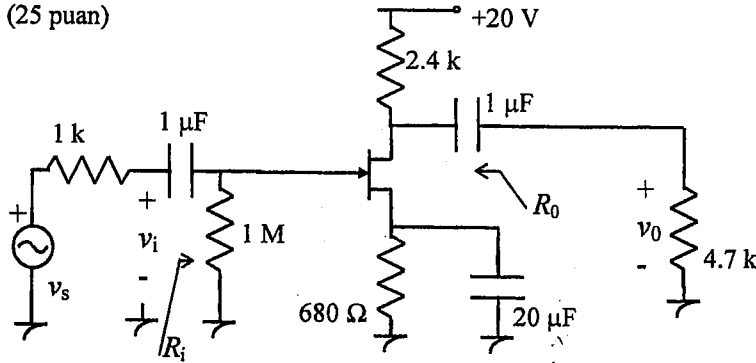
No: 081202056

Elektronik II Bütünleme Sınav Soruları

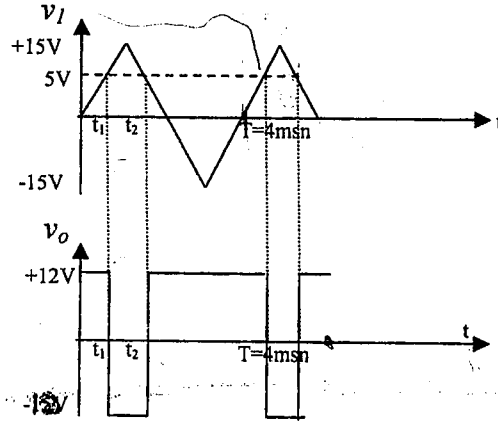
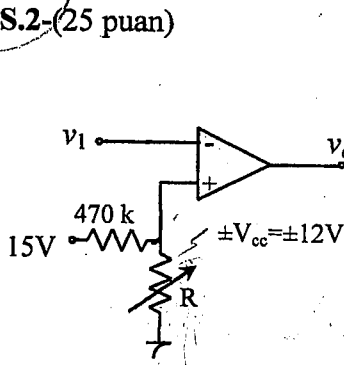
21.06.2011

S.1-

(25 puan)

 $I_{DSS}=10 \text{ mA}$ ve $V_p = -4 \text{ V}$ a) $R_i = ?$ ve $R_o = ?$ b) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$ ve $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = ?$ c) $V_s = 10 \text{ mV}$ ise $V_o = ?$

S.2- (25 puan)



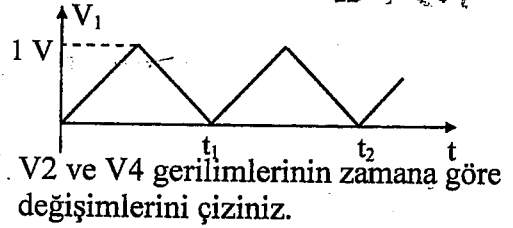
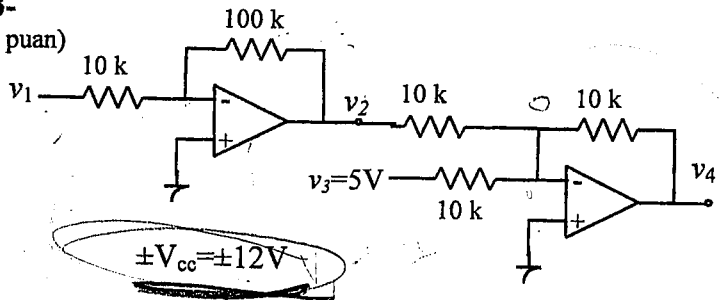
a) Şekildeki OpAmp devresinde R, ayarlanabilir bir dirençtir. Girişe uygulanan v_i sinyali ve çıkıştan alınan v_o sinyali şekilde görülmektedir. Buna göre R direnci hangi değere ayarlanmalıdır?

b) v_i ve v_o sinyallerinde görülen t_1 ve t_2 aralığının ($t_2 - t_1$ değerinin) 2 msn ve 6 msn

aralığında değişmesi için R direnc, hangi aralıkta değişmelidir?

S.3-

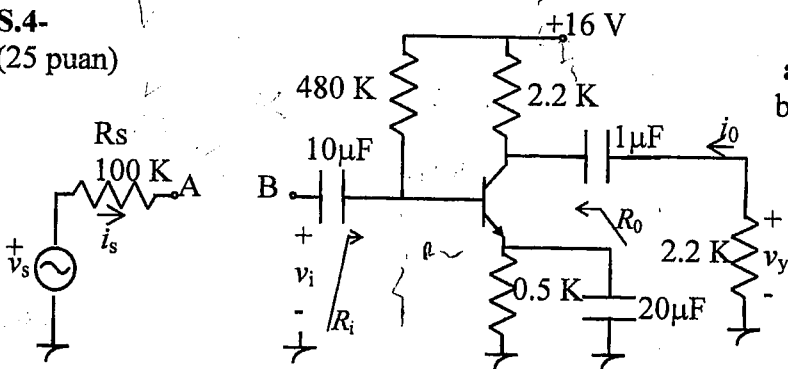
(25 puan)



V2 ve V4 gerilimlerinin zamana göre değişimlerini çiziniz.

S.4-

(25 puan)

a) Şekildeki devrede A ve B uçları bir tel ile bağlı iken R_i , R_o ve $A_{vs} = v_y / v_s$

değerlerini hesaplayınız

b) R_s kaynak iç direncinin yükselteç kazancını etkilememesi için (kaynaktan çekilen $i_s(t)$ akımının 0 Amper olması için) A ve B uçları arasına bağlanması gereken devreyi tasarlayınız.

 $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.

Prof. Dr. Saadetdin HERDEM

Dr. Seral ÖZŞEN